

RELATÓRIO DO TRABALHO PRÁTICO

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Docente da Unidade Curricular:

- Prof. Maximino Bessa

Trabalho desenvolvido por:

- António Trancoso – al2024116930
- Pedro Duarte – al2024116514

Índice

Introdução:.....	2
Proposta:.....	2
Gênero de Jogo:	2
Pesquisa de Aplicações Semelhantes:	2
Ambientes de Jogo:	4
Personagens:	4
Descrição do Jogo e Cenários:	4
Implementação:	5
Cenário:.....	6
Rancho Sawyer:.....	6
Mina Kosse:	7
Menus:	9
Menu Inicial:.....	9
Menu “Pausa”:.....	11
Jogabilidade:.....	12
Movimentação:.....	14
Animações/UI:.....	15
Sons:.....	22
Inimigos:	23
Power-Ups/Habilidades:	25
Colegas de Equipa:	25
<i>Cutscenes</i> :.....	27
Conclusão:.....	28

Introdução:

No âmbito da Unidade Curricular de Desenvolvimento de Jogos Digitais foi-nos proposto o desenvolvimento de um jogo de acordo com os requisitos descritos pelo professor, como a construção de pelo menos dois cenários e a implementação de pelo menos seis funcionalidades. Este jogo deverá ser desenvolvido recorrendo ao motor de jogo Unity, sendo que podemos utilizar bibliotecas e *assets* adicionais, estando estes devidamente referenciados.

Sendo o tema do trabalho livre, optámos por desenvolver um jogo FPS inspirado no “Call-of-Duty: Black Ops 3”, mais especificamente, no seu modo de Zombies. Assim, sendo este jogo bastante diversificado, conseguimos utilizar o que foi aprendido durante os tutoriais, e aplicar novas funcionalidades adquiridas por experiência própria.

Ao longo deste relatório vamos explicar sucintamente no que consistem os jogos nos quais nos inspirámos, juntamente com uma justificação do porquê de termos escolhido este tipo de jogo. Vamos também apresentar a nossa proposta para o desenvolvimento do trabalho prático, com o objetivo de conseguirmos comparar os objetivos iniciais aos resultados finais. Para além disso, serão também explicadas algumas opções de implementação, bibliotecas/*assets* utilizados, sendo tudo acompanhado de imagens que demonstram o seu funcionamento.

Proposta:

Para alcançar os nossos objetivos, inicialmente foi feita uma proposta de trabalho prático, sendo esta apresentada ao professor, de modo a alinhar os nossos ideais. Neste capítulo vamos começar por apresentar diversos jogos semelhantes ao que nós queremos desenvolver, e será apresentada também a versão final da nossa proposta de trabalho, para futuramente servir como termo de comparação.

Género de Jogo:

O jogo a desenvolver será um jogo de ação, mais especificamente de tiros (FPS), tendo como objetivo salvar outras personagens, progredindo no cenário, e destruindo os nossos inimigos. Para além disso, poderá ter um modo de jogo de hordas ilimitadas noutro cenário. Se possível, será também um jogo multiplayer co-op, de modo a conseguir ter colegas de equipa, facilitando o objetivo.

Pesquisa de Aplicações Semelhantes:

Como foi explicado, o jogo a desenvolver será um jogo de ação (tiros) em primeira pessoa, que tem o objetivo de sobreviver a vários combates contra zombies. Há diversos jogos semelhantes ao que queremos desenvolver, nomeadamente:

- Call-of-Duty: World at War: Zombies – um modo de jogo do “Call-of-Duty: World at War” de tiros em primeira pessoa onde o objetivo é sobreviver ao maior número de rondas possíveis, sem limite, apanhando diversas armas ou “*power-ups*” de caixas mistério. Na Figura 1 temos presente uma “*print-screen*” do jogo a ser jogado.



Figura 1 - Printscreen da gameplay do jogo "Call-of-Duty: World at War: Zombies"

- Left 4 Dead – um jogo FPS onde um grupo de até 4 jogadores tem de realizar diversas tarefas para chegar ao final do mapa. Sendo composto por quatro mapas, cada um tem diversos inimigos (zombies) que dificultam a vida aos nossos personagens. Na Figura 2 temos uma *printscreen* da *gameplay* do jogo mencionado.



Figura 2 - Printscreen da gameplay do jogo "Left 4 Dead"

- Dying Light – um jogo de sobrevivência e terror em primeira pessoa onde se retrata um apocalipse zombie. O jogo conta a história de diversos sobreviventes ao apocalipse, onde é necessário encontrar mantimentos e lutar contra zombies para sobreviver. Na Figura 3 conseguimos ver uma *printscreen* da *gameplay* do "Dying Light"



Figura 3 - Printscreen da gameplay do jogo "Dying Light"

- **Back4Blood** – um FPS cooperativo, onde os jogadores se encontram no meio de uma guerra contra humanos infectados com um parasita. O objetivo passa por erradicar estas criaturas e recuperar o mundo.



Figura 4 - Printscreen da gameplay do jogo "Back4Blood"

Ambientes de Jogo:

O jogo terá dois ambientes possíveis. Serão uma quinta, o “Rancho Sawyer”, no norte do Texas, ligado ao nosso personagem polícia. O outro cenário será uma mina de carvão, “Mina Kosse”, perto do rancho anteriormente mencionado, ligado com o outro personagem. A ligação entre os personagens e os ambientes será explorada em detalhe mais à frente.

Personagens:

Como foi dito, o jogo terá duas personagens. Uma delas será “Michael Sawyer”, um polícia novato americano com apenas 25 anos. É alguém idealista, corajoso, mas às vezes bastante improdutivo devido à sua falta de experiência. O seu objetivo será salvar uma quinta, o “Rancho Sawyer”, anteriormente mencionado.

A outra personagem é “Leon Winters”, um soldado veterano de 39 anos com vasta experiência em missões. É uma pessoa determinada, corajosa, e leal, tendo um senso de dever inabalável e uma forte ética de trabalho. São estas características que o colocam na situação em que ele estará no jogo. Leon é um agente de uma aliança de segurança contra bioterrorismo, e pretende salvar a sua equipa.

As restantes personagens serão zombies. Estes terão sempre o objetivo de matar o jogador. Mais à frente iremos entrar em detalhe em cada um destes.

Descrição do Jogo e Cenários:

A narrativa do jogo varia de acordo com o ambiente escolhido para jogar (cenário do jogo), bem como a personagem com que o jogador vai jogar. No caso da quinta, o personagem principal (polícia) recebe uma chamada dos pais, que o informam de que há algo estranho na quinta. A meio da chamada, ele perde o contacto com eles, e decide ir investigar o que se está a passar. Rapidamente entende que a quinta está a ser atacada por zombies. Esta é a quinta onde ele cresceu e fará tudo para a salvar. Aqui, ele enfrentará hordas infinitas de zombies que o tentarão matar.

No outro caso, o agente foi contactado para investigar um local para onde a equipa liderada por ele tinha sido enviada. No entanto, nunca regressaram, e o nosso personagem foi enviado para os resgatar. Este local será uma mina de carvão, perto da localidade do Rancho Sawyer.

Assim, temos uma ligação entre as duas narrativas, passando-se num espaço/tempo semelhante. Como foi dito anteriormente, numa das narrativas o objetivo passa por sobreviver ao maior número de ondas de zombies possíveis, sendo que a dificuldade aumenta a cada onda que passa. Na outra narrativa, o objetivo passa por progredir no mapa, revelando novas zonas durante a progressão, sendo que em cada uma destas está um dos integrantes da equipa do agente. Ambas as personagens conseguirão ser derrotada pelos zombies, sendo que cada “classe” de zombie tem ataques e dano diferentes. Com isto, eles sobrevivem a onze ataques de zombies normais, oito ataques de zombies fortes e três ataques do zombie boss.

Na quinta, não há condições de vitória, sendo as hordas infinitas. No entanto, ele terá de matar um determinado número de zombies, ganhando pontos com cada eliminação, que serão gastos para progredir no mapa. Em ambas as situações a condição de derrota será a mesma, ou seja, perde-se quando o nosso jogador morre (a vida chega a 0). Quando perdemos, conseguimos voltar ao menu principal, ou reiniciar a partir de um determinado checkpoint (no caso da cena da mina). Na narrativa do agente, a condição de vitória será depois de resgatar todos os da sua equipa, matar o boss, e apanhar o que este deixou cair, aparecendo depois uma mensagem e um botão de regresso ao menu inicial.

De forma a ser coerente com o objetivo e o tipo do jogo, o jogador poderá ir para dois cenários distintos. No caso do polícia, o cenário será o “Rancho Sawyer”. Este é o rancho dos pais dele, onde eles trabalham há anos, e onde o nosso personagem nasceu. Depois de descobrir o que aconteceu, ele fará tudo para proteger o seu rancho. O outro cenário será uma mina, perto do rancho do polícia, onde foi reportada atividade estranha. Uma equipa de agentes de uma aliança de segurança contra bioterrorismo foi enviada para investigar, no entanto, nunca retornaram. Durante isto, o líder desta equipa estava em missão, e foi informado do acontecimento. Assim, decidiu ir em resgate dos seus colegas. Sendo um bom capitão, responsabilizando-se pelos soldados que estão sob o seu comando, ele fará tudo para deixar nenhum para trás.

Finalmente, no menu principal, vamos poder aceder aos diferentes cenários, às definições (onde poderão ser modificadas várias funcionalidades), os comandos (para o caso de querermos saber o que faz cada tecla) e aos créditos. Também teremos música ambiente (nos menus), e sons que refletem o ambiente atual.

Implementação:

De modo a trabalharmos de uma forma organizada, optámos por dividir o desenvolvimento deste trabalho prático em diversas partes. Neste capítulo serão exploradas detalhadamente cada uma destas partes, acompanhando sempre as nossas escolhas com as devidas justificações.

Cenário:

Começando pelo cenário, tal como foi explicado na “Proposta”, o nosso jogo fará uso de dois cenários diferentes, cada um com o seu modo de jogo, em torno de uma história diferente, e com objetivos diferentes. Assim, dedicaremos cada parte deste capítulo ao desenvolvimento de cada cenário.

Rancho Sawyer:

Para a criação deste cenário, começámos com a criação de um plano. Depois de termos este plano, optámos por lhe adicionar algum relevo, para criar a ilusão de estar rodeado de montanhas. Após isso, foram utilizadas várias texturas para dar vida ao cenário, tendo terra espalhada pela maior parte do mapa, pedra no topo das montanhas, uma estrada (que o nosso personagem utilizou para chegar ao local) e algum musgo que mostra o caminho que normalmente seria feito até à casa. Podemos ver isto na Figura 5.

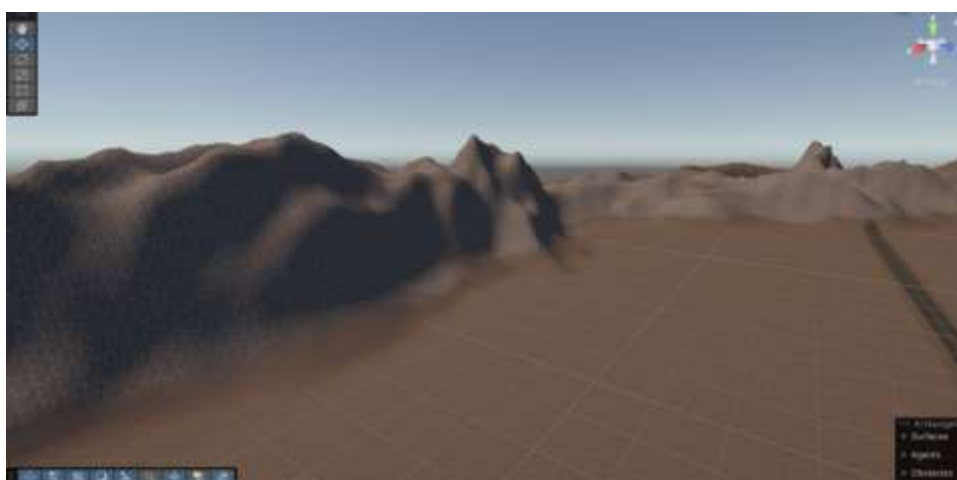


Figura 5 - Criação do plano, adição de relevo e texturas

Depois de termos isto pronto, começámos com a criação de cercas à volta da propriedade, delimitando assim a área de jogo que o jogador poderá utilizar. Para além disso, com o objetivo de preencher o cenário, adicionámos diversos elementos, como relva, vários tipos de pedras e árvores, e também algumas flores, tal como é mostrado na Figura 6.



Figura 6 - Adição de vários elementos para tornar o cenário mais vivo

Seguidamente, com o auxílio de *assets* do mercado, começámos a criar e a colocar no mapa os elementos necessários para o decorrer da história do nosso personagem. Foi utilizada uma casa simples, uma plantação de tomates, e uma garagem. Para além disso, criámos um celeiro, para demonstrarmos também a nossa capacidade de criar vários objetos e não ser apenas cenários importados. O primeiro cenário completo pode ser visto na Figura 7.

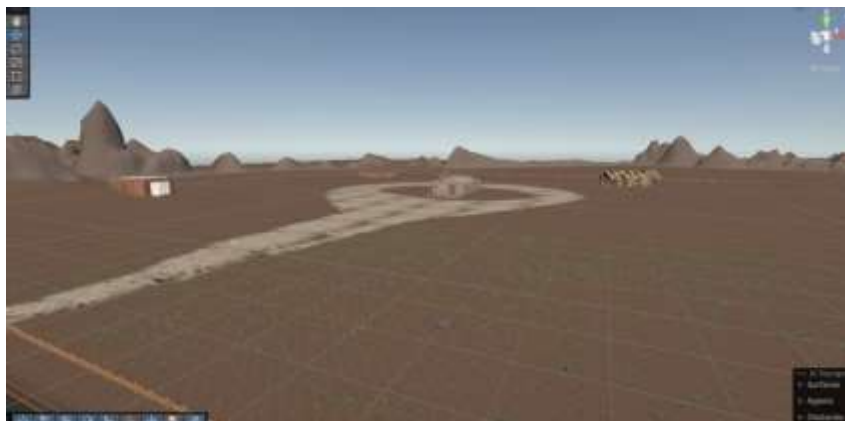


Figura 7 - Rancho Sawyer

Finalmente, para conseguirmos um ambiente de acordo com o tipo de jogo, fizemos diversas alterações às luzes da cena, bem como à Skybox. Assim sendo, a cena do Michael Sawyer final fica como está na Figura 8.



Figura 8 - Cena finalizada

Mina Kosse:

Como este cenário seria por baixo da terra, ao contrário do outro, neste não precisamos de um “Plane” para o jogador andar. Assim, com a importação de diversas cenas, conseguimos criar um caminho numa mina que levará o jogador até uma masmorra. É importante notar que os cenários não estão iguais aos que foram importados, ou seja, houve trabalho dos desenvolvedores de modo a juntar as duas “cenas” e a modificar de modo a ficar de acordo com o planeado. Com isto, na Figura 9 é possível ter uma visão geral do cenário.

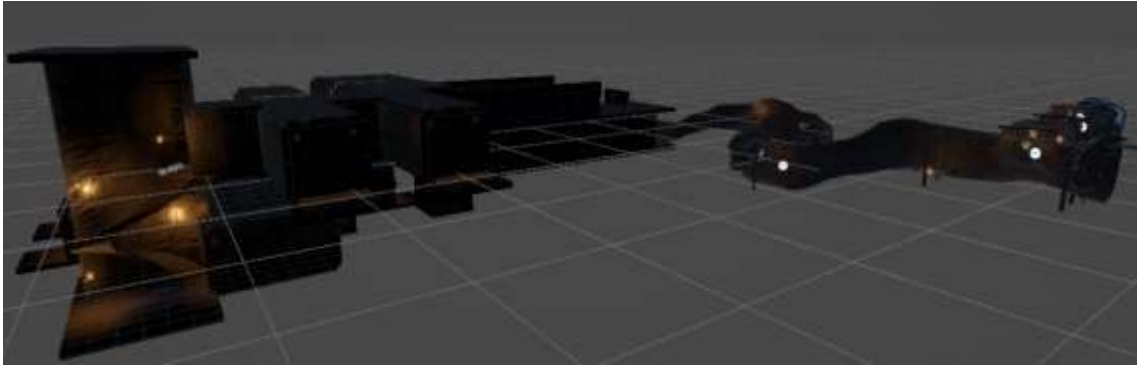


Figura 9 - Visão geral do cenário da Mina Kosse

Com isto, depois do nosso jogador entrar na mina através do primeiro cenário mostrado, será encontrar-se-á com a cena apresentada na Figura 10. Ele terá de avançar nesta mina infestada com vários zombies, matando-os enquanto evita ser morto, até chegar às masmorras finais onde encontrará os seus colegas de equipa.



Figura 10 - Mina Kosse

Depois de eliminar todos os inimigos da mina e avançar no cenário, o nosso jogador depara-se com umas masmorras, onde vão estar os seus colegas de equipa, e mais alguns zombies. Aqui, ele terá novamente de eliminar os inimigos enquanto evita ser destruído, apanhar diversos itens, e salvar os seus amigos. Na Figura 11 está presente uma *printscreen* das masmorras onde eles estarão.



Figura 11 – Masmorras

Menus:

Depois de termos os cenários prontos, optámos por começar a desenvolver os menus. Isto inclui tanto o menu inicial como o menu de pausa, a aparecer quando o jogador clica na tecla “ESC”. Assim, neste capítulo vamos apresentar ambos estes menus, juntamente com todas as funcionalidades integradas em cada um.

Menu Inicial:

O primeiro menu a ser implementado foi o menu inicial, ou seja, o menu que é carregado assim que o jogo é iniciado. Na Figura 12 conseguimos ver o aspeto do menu inicial, onde temos o nosso cenário principal e um zombie. Para além disso, temos acesso direto a todas as funcionalidades importantes, como por exemplo “Jogar”, “Configurações”, “Comandos”, “Créditos” e, por último, um botão “Sair” para fechar o jogo.



Figura 12 - Menu Inicial

Assim, ao clicar na opção “Jogar”, aparece o ecrã presente na Figura 13. Aqui temos um pequeno *backstory* de ambas as histórias, e damos a opção ao jogador de qual dos modos de jogo quer jogar. Clicando no nome de cada personagem, é-se redirecionado para a respetiva história.



Figura 13 - Menu "Jogar"

Para além disso, se o botão “Configurações” for clicado, vamos para uma tela onde conseguimos aumentar ou diminuir a sensibilidade do rato e o volume do jogo. Além disso, temos também um botão “Voltar” para regressar ao menu inicial. É importante notar que as alterações feitas aqui são refletidas depois de começar o jogo, e ficam guardadas mesmo depois de reiniciar o jogo. No entanto, podem ser mudadas sempre que o jogador quiser. Tudo isto pode ser visto na Figura 14.



Figura 14 - Menu de Configurações

Adicionalmente, fizemos mais uma tela “Comandos”, onde estão presentes todos os controlos para o jogador jogar. Com isto, ele consegue ver as ações feitas por cada botão que seja clicado. Este menu pode ser visto na Figura 15.



Figura 15 - Menu de Comandos

Finalmente, temos o botão “Créditos” em que, ao ser clicado, mostra uma animação simples dos nomes e funções dos integrantes no desenvolvimento do jogo.

Dentro deste ecrã temos também um botão voltar para regressar à tela do menu inicial. Podemos ver uma parte dos créditos na Figura 15.

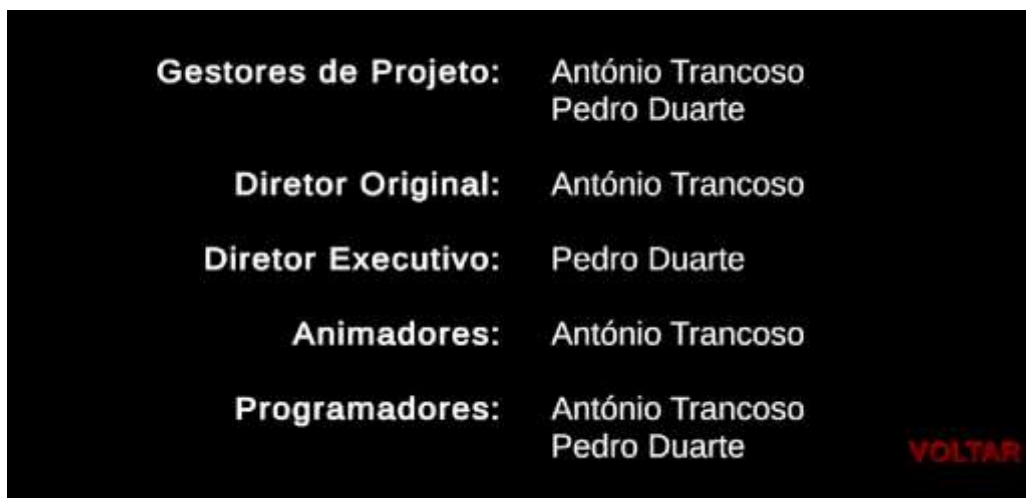


Figura 16 - Créditos

Menu “Pausa”:

Depois de termos o Menu Inicial implementado, decidimos implementar o Menu de pausa, ou seja, o menu que aparece quando o jogador está a jogar e clica no botão “ESC”. Este menu é semelhante ao anterior, no entanto, um pouco mais simples. É aplicado um filtro cinzento à tela (de modo a ser mais fácil ser detetado que o jogo está pausado) e aparecem as opções “Configurações”, “Menu Inicial”, e “Sair”, como pode ser visto na Figura 16. É importante notar que, quando estamos neste menu, tudo no jogo para, ou seja, o jogador não se consegue movimentar nem mexer a câmara, e todos os inimigos ficam parados no sítio onde estão.

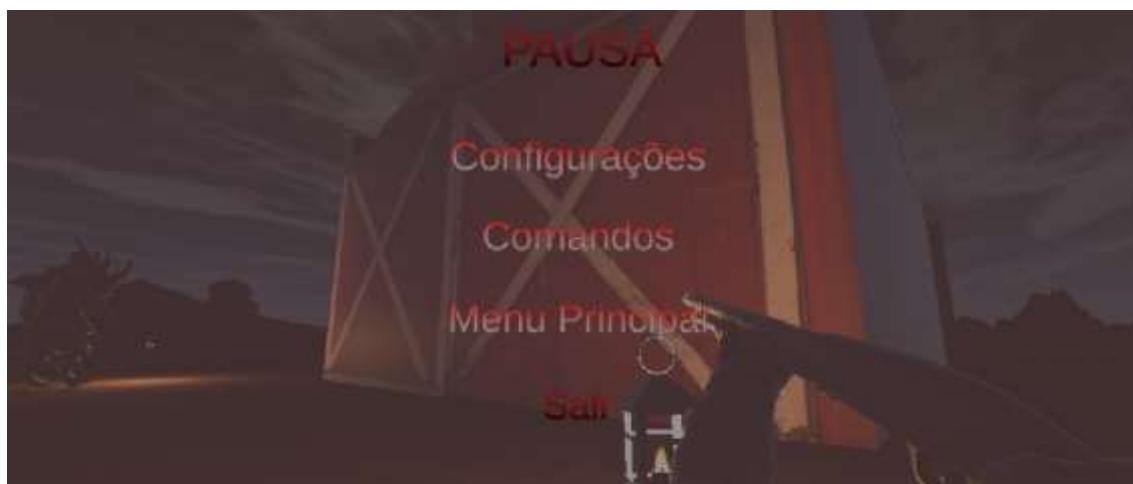


Figura 17 - Menu Pausa

Assim, ao clicar no botão “Configurações”, vamos para uma tela semelhante às configurações do menu inicial, onde a sensibilidade e o volume podem ser alterados, como podemos ver na Figura 14. Mais uma vez, qualquer alteração aqui é refletida no jogo, e é guardada para quando o jogo for iniciado futuramente.



Figura 18 - Menu Configurações do Menu Pausa

Novamente, quando no menu de pausa clicamos no botão de “Comandos”, tal como acontece no Menu Inicial, vamos para uma tela onde nos mostra os controlos de jogo. Tal como pode ser visto na Figura 19, a tela é muito semelhante à do Menu Inicial, mostrando mais uma vez os controlos do jogo.



Figura 19 - Menu de Controlos dentro do Menu Pausa

Se no Menu Pausa clicarmos no botão “Menu Inicial”, regressamos ao menu inicial que foi apresentado anteriormente. Finalmente, se clicarmos em “Sair”, saímos do jogo.

Jogabilidade:

Neste capítulo vai ser apresentada a maior parte do trabalho, bem como a mais complicada de ser implementada. Começando com o jogador, inicialmente optámos por importar um modelo, de modo a termos a personagem completa. Este modelo tinha apenas o corpo, sendo que tivemos de utilizar ferramentas para lhe aplicar o “esqueleto” e tudo mais com o auxílio de ferramentas externas. O seu modelo pode ser visto na Figura 18. No entanto, apercebemo-nos que isto causaria diversos problemas, mais

especificamente quanto à utilização e colocação de armas no jogador, e tivemos de fazer algumas alterações.



Figura 20 - Modelo inicial do personagem

Depois de termos o *asset* da personagem escolhida, foi necessário colocá-lo no Unity. Assim, este foi o próximo passo, sendo que este foi importado para o nosso cenário. Para além disso, configurámos a câmara para que a visão do jogador seja em primeira pessoa. Seguidamente, foi necessário colocar uma arma nas mãos do jogador. Adicionalmente, foi também colocada uma *crosshair*, de modo que o jogador saiba para onde os seus tiros estão a ir. Tudo isto necessitou das suas alterações únicas e precisas, sendo um processo muito demorado. Assim, na Figura 18, temos a visão atual do jogador, onde podemos ver os braços, mãos, e a arma que está a ser utilizada.



Figura 21 - Visão inicial do jogador com arma

No entanto, depois de termos esta parte implementada, não estava nada aperfeiçoada, tendo vários bugs e erros. Para além disso, não era muito atrativa, sendo que conseguíamos ver a arma a entrar dentro das mãos do jogador e etc. Assim, decidimos descartar o trabalho anteriormente feito, e optámos por importar apenas os braços do

jogador. Apesar de ser bastante trabalhoso na mesma, e ser difícil ter trabalho para ser inutilizado, o resultado final ficava mais apelativo e conseguíamos modificar mais o jogador a nosso gosto.

Com isto, mudámos o jogador mostrado anteriormente para os braços que estão na Figura 20. Mais uma vez, estes tiveram de ser modificados de forma cuidadosa e precisa, de modo a ser possível colocarmos a arma nas mãos do jogador. Também foram feitas diversas alterações à câmara e à altura do jogador, para permitir que estivesse tudo de acordo com o cenário.

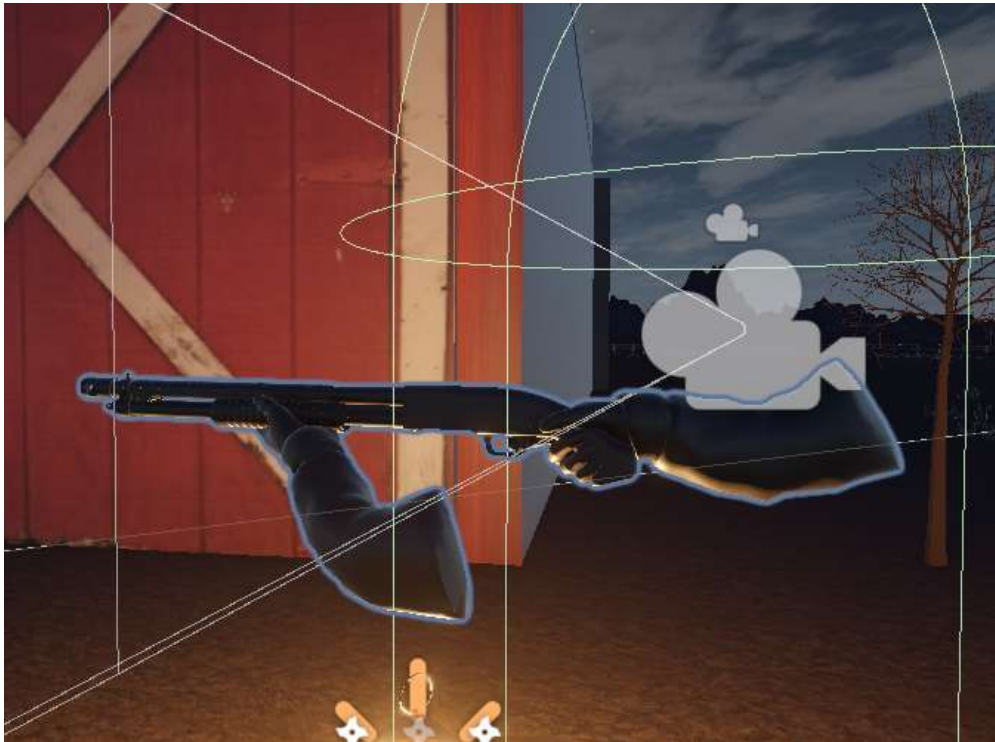


Figura 22 - Modelo final do jogador com arma na mão

Movimentação:

Para a movimentação, começámos por implementar os scripts básicos. É importante notar que toda a movimentação do jogador foi criada por nós, sendo possível alterar qualquer parte desta. Com isto, no início, o jogador podia apenas andar a uma velocidade estática em qualquer direção e saltar.

Outra parte importante foi a sensibilidade, garantindo que o jogador conseguisse olhar à sua volta com o auxílio do rato. Foi também necessário ligar isto ao modelo do jogador (garantindo que a arma seguia o que a câmara estava a ver), e com o menu (de modo que o jogador conseguisse alterar a sensibilidade).

Para além disso, foi necessário implementar a gravidade, certificando-nos de que o jogador voltava ao chão quando saltava, ou que caía quando estava em superfícies mais altas. Mais uma vez, os valores podem ser alterados apenas utilizando o inspetor do Unity, fazendo com que o jogador regresse mais rápido ao chão, ou salte mais baixo.

A partir daqui, começámos a implementar partes mais específicas da movimentação. Como foi mencionado na proposta, tínhamos o objetivo de conseguir fazer com que o jogador se agachasse ou se deitasse. Nesta fase, foram estas as modificações de movimentação que começámos a fazer. Assim, ao clicar num botão, o jogador agacha-se/deita-se, e se clicarmos novamente nesse mesmo botão, ele volta a levantar-se, regressando à sua altura original.

Adicionalmente, e também de acordo com a proposta, decidimos implementar um “dash” e um sprint. Isto foi feito para que o jogador se conseguisse movimentar mais rápido, ou desviar-se de algo de forma rápida numa distância curta. Assim, enquanto o jogador estiver a clicar num botão, a velocidade aumenta. Para além disso, se clicar noutro botão, faz um “dash” na direção para onde a câmara está virada.

Finalmente, optámos também por implementar uma mecânica de duplo-salto, de modo a ter mais tipos de movimentação e adicionar mais uma camada de diferente de mecânicas de jogo. O aspeto final do script de movimentação pode ser visto na Figura 23.



Figura 23 - Script de movimentação com as diversas mecânicas

Animações/UI:

Esta parte foi uma fase essencial para o bom funcionamento do jogo, de modo a melhorar toda a estética à volta do cenário. Houve diversas animações a ser implementadas e importadas, sendo que cada interação com o jogo tinha uma animação diferente e específica para si.

Por exemplo, para cada porta que o jogador tem de abrir com as chaves específicas espalhadas ao longo do mapa, foram criadas animações para que estas abrissem de uma maneira específica. Na Figura 24 conseguimos ver o *Animator* de uma porta, e ao lado, na Figura 25, conseguimos ver os componentes adicionados à porta para que esta tivesse um sistema de chaves ativo. Tudo o que está dentro do Script “Chave Porta” foram também criadas para cada porta, sendo que cada uma tinha uma chave diferente, uma mensagem diferente, e uma animação diferente.

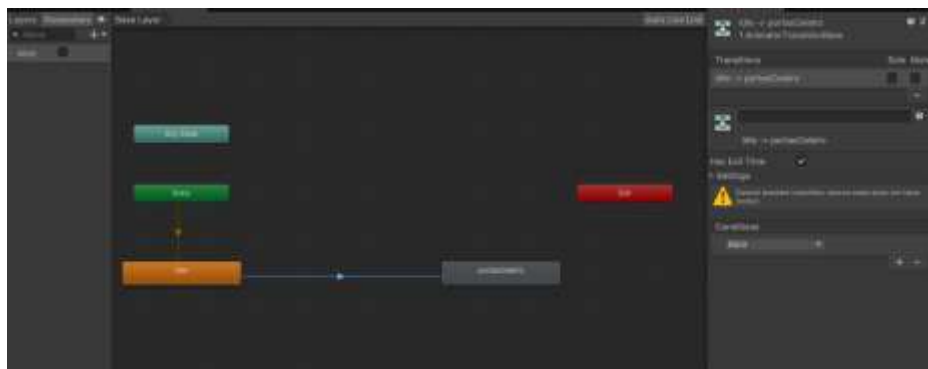


Figura 24 - Animator de uma das portas



Figura 25 - Inspetor de uma das portas com todos os componentes necessários para o sistema Chave-Porta

Dentro disto, temos também a parte das mensagens ao jogador, sendo que quando este se aproxima de uma porta configurada para ser aberta, e clica no botão “E” aparece-lhe uma mensagem a informar sobre a localização do item que este tem de apanhar para que consiga abrir a porta. Depois dele apanhar o item mencionado, quando regressa à porta e clica no “E”, invoca a animação e a porta abre-se. Na Figura 26 temos uma das mensagens que aparece ao jogador quando este não tem a chave.

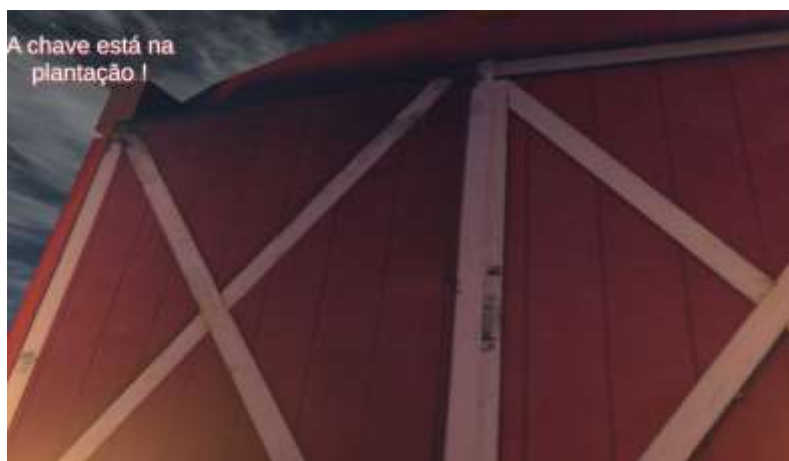


Figura 26 - Mensagem que aparece ao jogador no caso de este não ter a chave

Outras animações importantes, mais relacionadas com a arma, foi a animação de disparar e recarregar a arma do jogador. Nesta etapa foram adicionadas diversas componentes ao jogo para além das animações, nomeadamente partículas de colisão de tiros com paredes, fogo a sair do cano da arma quando se dispara, e um UI relativo à quantidade de balas restantes, tanto na arma como na reserva do personagem.

Para além disso, foi adicionada também uma mira, para que o jogador conseguisse perceber para onde estava a disparar. Assim, na Figura 27, temos a visão “normal” do jogador, onde a mira está bastante aberta. Depois de clicar no botão direito do rato, a visão aproxima um pouco e a mira fecha, como pode ser visto na Figura 28.



Figura 27 - Mira "normal" do jogador



Figura 28 - Mira depois de clicar no botão direito do rato

Adicionalmente, como foi mencionado em cima, foi introduzido um sistema de balas, onde o jogador tem 6 balas na arma. Quando estas seis balas são disparadas, ele tem de recarregar para conseguir voltar a disparar (podendo carregar sempre que não tiver seis balas no cano, ou seja, mesmo que apenas gaste uma, pode recarregar apenas uma). Para mostrar quantas balas ainda estão disponíveis, tanto na arma como na reserva, mostramos o que é apresentado na Figura 29. Quando as balas todas terminam, ele não consegue disparar mais, tendo de apanhar munição do chão.



Figura 29 - UI das balas disponíveis

Com esta parte visual explicada, passámos para algo mais relacionado com animações e eventos que ocorriam quando o jogador fazia ações. Assim, inicialmente foram introduzidas partículas e efeitos para que, quando o jogador disparasse a arma, saía um “fogo” do cano, e conseguíamos ver várias partículas na parede com que as balas colidiam. Isto pode ser visto na Figura 30.



Figura 30 - Fogo a sair da arma e partículas de colisão

Depois disto, optámos por animar a arma, de modo a termos feedback quanto ao disparo e ao recarregamento da mesma. Com isto, cada vez que disparamos, para além de mostrar as partículas (tal como foi explicado em cima), a arma vem um pouco para trás (dando a impressão de “recoil”). Para além disso, adicionámos a animação de recarregamento, tal como podemos observar na Figura 31.



Figura 31 - Animação de recarregar arma

Para estas duas animações foi criado um *animator* que tratava tanto da recarga como do disparo. Isto acontece porque a arma que utilizámos tinha várias partes da animação de recarga, por isso tivemos de aplicar diversas animações num *Controller* para fazer uma transição mais suave. Isto contribuiu muito para o bom aspeto visual do jogo, sendo que se não fosse feito, a arma teletransportava-se para o sítio de recarga, não ficando apelativo para os jogadores. Este *animator* complexo pode ser visto na Figura 32, onde percebemos que lida com várias animações de recarga e disparo.

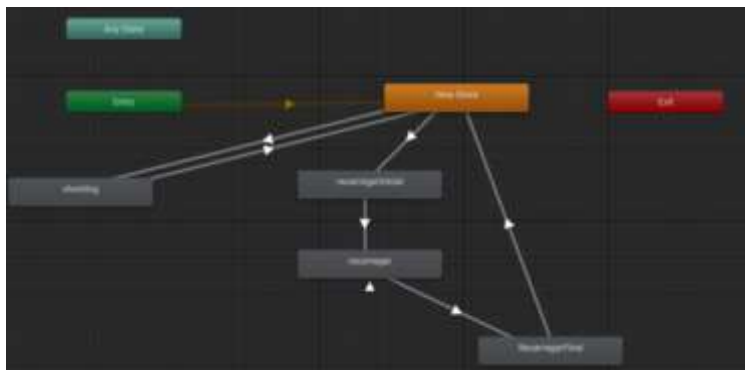


Figura 32 - Animator da arma

Após isto, decidimos começar a implementação da vida e colete. Mais à frente, isto será mostrado e explicado novamente na parte dos inimigos, já que o script usado pelo jogador e pelos zombies é o mesmo, tendo este um *boolean* que identifica se o gameobject a que está atribuído é zombie (ou é *player*). Assim, na interface do jogador, aparecem os valores mostrados na Figura 33, que dizem respeito à sua vida, e ao seu colete, respetivamente.



Figura 33 - Vida e colete do jogador, respetivamente

De forma simples, cada vez que o jogador leva dano, primeiro diminui o valor do seu colete. Quando este chega a zero, quando o *player* leva dano, começa a perder vida. Quando a vida chega a zero, o jogador morre, e aparece a tela mostrada na Figura 34.

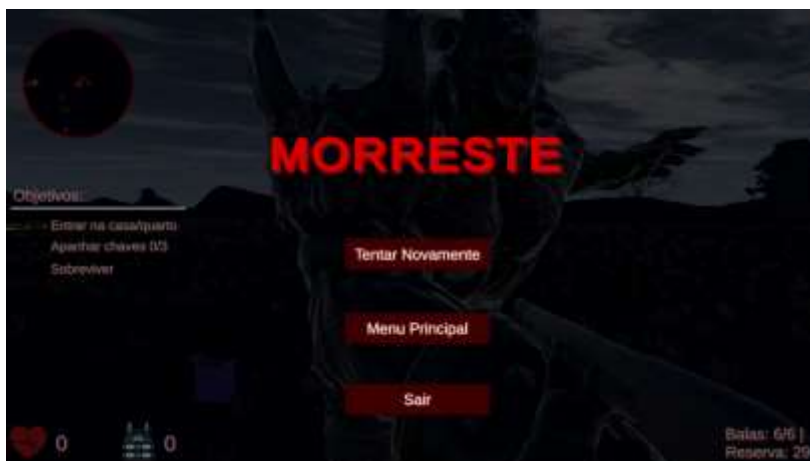


Figura 34 - Tela que aparece quando o jogador morre

Como podemos observar, aqui são-nos apresentados três botões. Se clicarmos no primeiro (“Tentar Novamente”), a cena é carregada, ou seja, é como se reiniciássemos o jogo. Ao clicar no segundo botão (“Menu Principal”), retomamos ao menu inicial (apresentado anteriormente na Figura 12). Finalmente, ao clicarmos em “Sair”, simplesmente saímos do jogo.

Depois de termos isto feito, adicionámos um minimapa, de modo que o jogador se conseguisse situar melhor no espaço. De modo resumido, este minimapa é simplesmente uma câmara que se situa em cima do jogador, e tem uma pequena “seta” que identifica onde o jogador está. O nosso minimapas podem ser vistos na Figura 35. Como é obvio, sendo dois cenários diferentes, temos dois minimapas, sendo um para cada cenário.



Figura 35 - Minimapa do cenário 1 (esquerda) e minimapa do cenário 2 (direita)

Como podemos ver, o minimapa é bastante escuro. Isto acontece porque o nosso ambiente também é escuro, logo o minimapa também parece todo preto. No entanto, conseguimos ver claramente uns pequenos pontos amarelos, que são as lâmpadas espalhadas pelo mapa, percebendo assim que o mapa está funcional. Para além disso, de modo a conseguirmos ter uma melhor compreensão da localização dos objetos no mapa, colocámos diversos ícones com o objetivo de os identificar. Nestes exemplos, são vistos os ícones da casa e o ícone de uma chave.

A parte final implementada quanto ao UI foi envolvente ao que o jogador devia fazer, dando-lhe algum guia dos seus objetivos. Com isto, quando o jogador inicia o jogo, aparece uma mensagem no fundo do ecrã a dizer o que este deverá fazer. Assim a mensagem que aparece (durante um determinado tempo em segundos) em cada um dos cenários é a da Figura 36.



Figura 36 - Mensagem inicial do cenário um (esquerda) e mensagem inicial do cenário dois (direita)

Para além disso, adicionámos também um conjunto de objetivos na parte esquerda da tela que mostra os principais objetivos que o jogador tem. No caso deste cenário/modo, ele tem três objetivos principais: apanhar três chaves, entrar no quarto dentro da casa, e sobreviver. No início, nenhum dos objetivos está “marcado”. Quando um objetivo é

completo, vê-se um “certo” na caixa relativa àquele objetivo, dando o feedback ao jogador de que esta etapa está completa. Para além disso, os objetivos do primeiro cenário são distintos dos objetivos do segundo cenário, sendo que cada um tem uma história independente. Isto pode ser visto na Figura 37 e 38.

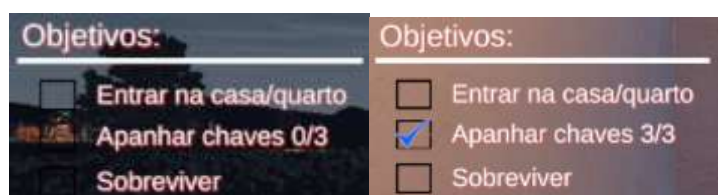


Figura 37 - Objetivos por completar (esquerda) e segundo objetivo completado (direita) da primeira cena

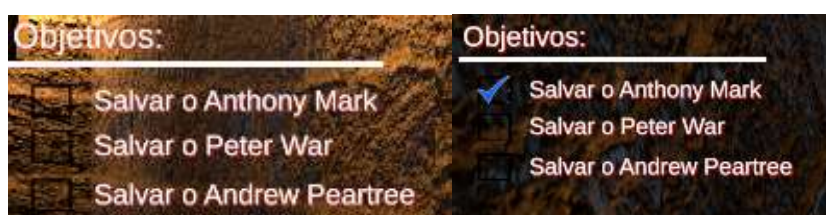


Figura 38 - Objetivos por completar (esquerda) e primeiro objetivo completado (direita) da segunda cena

Adicionalmente, foi adicionada também uma mensagem sempre que o jogador tenta abrir uma porta sem a chave, com o intuito de o guiar para o caminho certo. Quando isto acontece, a mensagem aparece por baixo do minimapa, dizendo onde o *player* possa ter uma direção para ir procurar pela chave. Uma destas mensagens pode ser vistas na Figura 39.



Figura 39 - Mensagem de guia para o jogador

Finalmente, de modo a adicionar o fenómeno da *gamificação*, optámos por adicionar uma simples disposição acerca do número de horda a que chegámos, do número de zombies restantes, e dos pontos que obtivemos (tendo em conta que ganhamos pontos ao matar os *zombies*). O número de zombies aumenta de acordo com o número da horda em que estamos, e entre hordas temos algum tempo para ir a casa e apanhar vida e colete, algo que será falado mais detalhadamente mais à frente. Algo importante é que isto apenas está presente no primeiro cenário, já que é este que envolve as hordas de zombies. Isto pode ser visto na Figura 40.

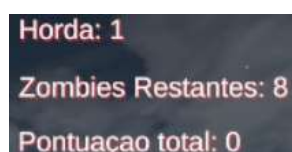


Figura 40 - Informação acerca da horda, quantidade de zombies restantes, e pontuação total

Sons:

Apesar de serem uma parte pequena do jogo, o som adiciona pormenores cruciais para aumentar a imersão do jogador e fornecer vários alertas sobre o que está a ocorrer no jogo. Assim, no menu principal adicionámos uma música de acordo com o ambiente. Esta musica estará presente em todos os cenários, mesmo durante a *gameplay*. Um aspeto importante é que, com o auxílio do menu de configurações, conseguimos aumentar ou diminuir o volume de tudo.

Para além disso, foram adicionados sons à shotgun, de maneira que esta faça um som de disparo quando o jogador clica no botão esquerdo do rato, e também um som relativo ao recarregamento da arma, que é invocado sempre que o personagem mete um cartucho dentro da arma. Com isto, o estado final do Inspetor da arma com todos os seus componentes é mostrado na Figura 41.

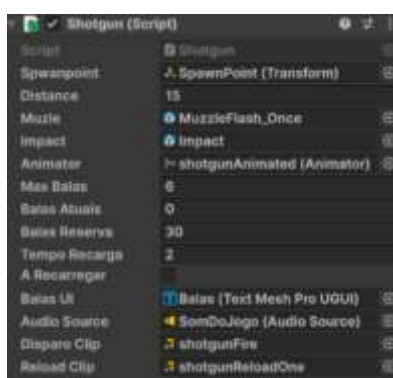


Figura 41 - Script ligado ao uso da arma

Além disto, usando diversas componentes “Audio Source” e alguns scripts para controlar cada som, foram adicionados também o som de andar, correr, e saltar. Assim, enquanto o jogador anda com as teclas de movimento, o som de “Andar” é ativado. Quando o jogador clica no Shift enquanto corre, ativa-se o som de “Correr” (que no nosso caso é o som de “Andar” acelerado). Para além disso, quando ele clica no espaço, invoca o som de “Salto” (que foi criado por nós). Cada um destes pode ser visto na Figura 42, bem como o script que trata deles.



Figura 42 - Componentes do jogador relativos ao som

Inimigos:

Os inimigos representam uma parte essencial do nosso jogo. Tal como foi explicado na proposta, teremos diversos tipos de inimigos: um zombie normal, um zombie mais lento que dá mais dano e tem bastante vida, e um zombie “boss” que tem muita vida e dá muito dano, sendo um pouco mais rápido que o anterior. Para a criação destes zombies, importámos diversos modelos, um para cada classe de inimigos.

Começámos com a implementação do zombie forte e lento. Assim, colocámos o modelo escolhido no Unity, e aplicámos-lhe diversos scripts para estar de acordo com o suposto. Com isto, ele tem uma determinada quantidade de vida, e cada vez que o jogador dispara, ele perde alguns pontos de vida. Foram também colocados scripts para que este seguisse e olhasse para a localização do jogador. Isto é essencial para que ele chegue perto do jogador para que o possa atacar, que foi o passo seguinte. Quando este estava dentro de uma determinada “range” da personagem, começava a atacar-nos, fazendo com que o jogador perdesse pontos de vida, e eventualmente morresse. Na Figura 43 conseguimos ver o zombie a olhar para o jogador.



Figura 43 - Zombie lento e forte

Para além deste zombie, fizemos mais um, sendo este um pouco mais rápido, mas tirava menos vida ao jogador. No fundo, o funcionamento era o mesmo, ou seja, cada vez que ele se aproximava do player, começava a atacá-lo. Também é importante dizer que este tira menos vida que o zombie que foi apresentado anteriormente. Na Figura 44 podemos ver o outro zombie que foi adicionado.



Figura 44 - Zombie mais rápido mas fraco

De modo a terminar a segunda cena, e também para fornecer uma condição de vitória ao jogador nessa mesma cena, optámos pela adição de um “boss” final. Assim, depois do jogador conseguir retirar os dois colegas da cela, abre uma porta para ir salvar o terceiro. No entanto, quando abre esta porta, faz *spawn* um zombie diferente, maior, e mais forte do que os restantes. Para além disso, tem uma barra vermelha em cima, sendo que esta representa a sua vida atual. Tudo isto é possível ver na Figura 45.



Figura 45 - Zombie "Boss" Final

Um aspeto bastante importante é que, quando os zombies morrem, eles deixam cair munição. Assim garantimos que é muito difícil o jogador ficar sem munição, de modo a ajudá-lo a sobreviver durante mais tempo. Com isto, uma caixa de munição largada pelos zombies pode ser vista na Figura 46.



Figura 46 - Caixa de munição largada pelos zombies

No entanto, quando matamos o Zombie “boss” da Figura 45, ele deixa cair um capacete. Isto também serve como condição de vitória, tal como foi dito, pois depois de apanharmos o capacete, é revelada a identidade do zombie que acabámos de matar. Isto é feito com a aparição de uma tela onde temos um texto e um botão de regresso ao menu inicial. Ambas estas podem ser vistas na Figura 47.



Figura 47 - Capacete deixado cair pelo "boss" (esquerda) e tela de vitória (direita)

Power-Ups/Habilidades:

Nesta parte, vamos falar dos itens que o jogador pode apanhar para ser ajudado. Aqui houve vários desvios face à planificação inicial, já que era suposto os zombies deixarem cair alguns objetos que o jogador poderia apanhar para melhorar as suas habilidades. No entanto, por vários motivos, não conseguimos implementar essa parte.

Mesmo assim, ainda fizemos dois objetos que o jogador pode apanhar (no primeiro cenário) a cada minuto, ganhando uma determinada quantidade de vida e colete quando os apanha. Com isto, ajudamos o jogador a que tenha sessões de jogo mais longas, podendo demorar bastante tempo até que este perca. Na Figura 48 é possível ver os itens no chão da casa, sendo que eles desaparecem quando o jogador passa por cima deles e reaparecem passado sessenta segundos.

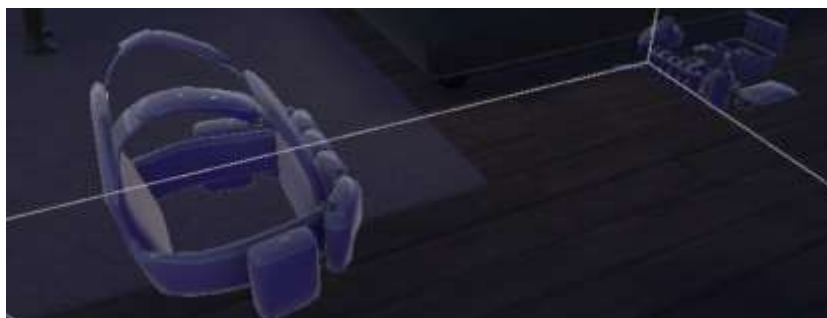


Figura 48 - Colete e vida que podem ser apanhados pelo jogador

Colegas de Equipa:

Tendo em conta que o segundo cenário trata de uma história onde o objetivo é salvar os colegas de equipa da personagem principal, tivemos de adicionar mais personagens a este ambiente. Assim, colocámos dois personagens fechados em duas celas distintas e, tal como acontece no outro cenário, é necessário primeiro apanhar uma chave para abrir cada uma das celas.

Assim, adicionámos dois colegas de equipa diferentes, sendo o primeiro o “Anthony Mark” e o segundo o “Peter War”. Estes podem ser vistos na Figura 49, respetivamente.



Figura 49 - Colegas de equipa a serem salvos: Anthony Mark (esquerda) e Peter War (direita)

Para a lógica destas personagens, tivemos de utilizar a inteligência artificial embutida no Unity. Assim, fazendo uso das componentes “Nav Mesh” e alguns scripts, conseguimos fazer com que os colegas de equipa seguissem o jogador ao redor do mapa. Houve diversos problemas durante esta parte, nomeadamente porque nem todas as partes do mapa conseguiam ter “Nav Mesh Surfaces”. Por esta razão, também foi necessário

adicionar diversos “Nav Mesh Link”, de modo a possibilitar a movimentação entre sítios que não tinham “Nav Mesh Surface”. Com isto, algumas das superfícies onde é possível os personagens secundários andarem são mostradas na Figura 50, devidamente com o respetivo “Nav Mesh Link”.

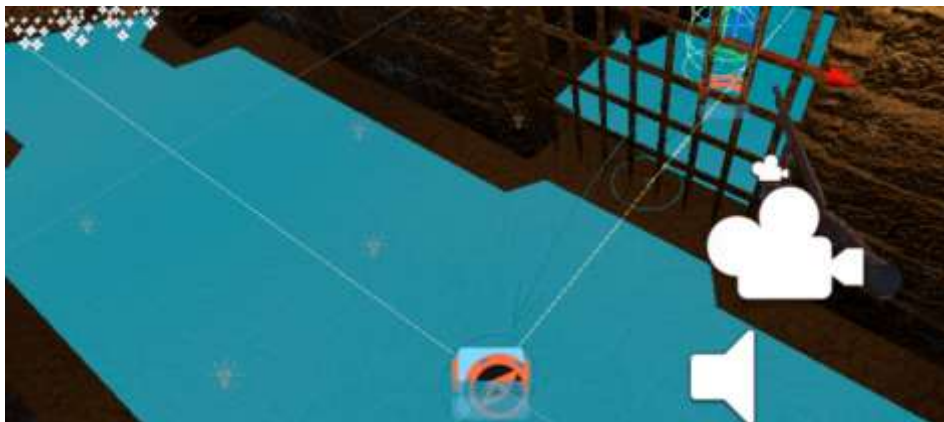


Figura 50 - “Nav Mesh Surfaces” por onde os colegas de equipa podem andar

Para além desta parte, também tivemos de adicionar o “Nav Mesh Agent” aos personagens secundários, de modo a identificá-los como Inteligência Artificial (NPCs). Isto foi feito adicionando e configurando o componente “Nav Mesh Agent” em cada uma das personagens, e para além disso também foi adicionado um script de modo que estes seguissem o jogador. Tudo isso pode ser visto na Figura 51.



Figura 51 - Configuração dos NPCs, com o script de seguir o jogador e com o Nav Mesh Agent, respetivamente

Finalmente, foram adicionadas também algumas animações a estas personagens. Eles tinham apenas duas, sendo a primeira “Idle”, que era invocada enquanto eles estavam na cela ou enquanto estavam parados; e a segunda “Correr”, onde ele vem a correr atrás do jogador, seguindo-o. Estas animações podem ser vistas aplicadas no NPC na Figura 52.



Figura 52 - Animação "Idle" (esquerda) e "Walking" (direita)

Cutscenes:

A parte final da implementação envolveu a criação de duas *cutscenes* iniciais, uma para cada mapa. Algo importante a realçar é que estas *cutscenes* foram feitas aplicando uma animação à câmara, e adicionando um *voiceover* feito pelos alunos de modo a enquadrar o jogador em cada uma das histórias. Adicionalmente, estas *cutscenes* foram gravadas em cenas à parte, de modo que estas tivessem apenas os elementos essenciais para a sua criação.

Com isto, foi adicionado também legendas ao voiceover, aumentando assim a acessibilidade, e um simples efeito de “*fade-in*” e “*fade-out*”, sinalizando o início e o final da cutscene. No final de cada uma destas, é-se redirecionado para a respetiva cena, deixando o jogador começar a jogar. Posto isto, na Figura 53 apresentamos apenas a configuração da câmara para a realização de uma das *cutscenes*.



Figura 53 - Componentes presentes numa das câmaras para a realização da cutscene

Conclusão:

Concluindo, estamos satisfeitos com o resultado final deste trabalho prático. Na nossa opinião, deu para evoluir imenso as nossas capacidades de Unity e de desenvolvimento de jogos em todas as áreas, seja esta scripting, animação, criação de prefabs, ou até mesmo coisas não só do Unity, como por exemplo realização de backups e integração com ferramentas de trabalhos de equipa.

Tendo em conta que não tínhamos qualquer experiência anterior com esta plataforma, a nossa evolução nestas áreas foi notória, conseguindo fazer um jogo semelhante àquele que foi inicialmente planeado. Infelizmente, devido a diversos erros de principiante e à falta de tempo em algumas épocas, não conseguimos implementar tudo aquilo que queríamos inicialmente, e havia várias áreas onde era possível aperfeiçoar o jogo e corrigir diversos bugs.

No entanto, tal como foi dito, achamos que o produto final foi bastante bom, e as nossas capacidades aumentaram imenso nas mais diversas áreas, não só de desenvolvimento e programação, mas também de trabalho em equipa e comunicação.